TREN SOSIAL DAN GAYA HIDUP

“Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistik dan Probabilitas (A)”

Dosen Pengampu: Dyah Sulistyowati R, S.Kom., M.Kom.

Nama:

Muhammad Fikri Ash-Shiddiq / 4524210062

Nayunda Krisna Abi Pasya / 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PANCASILA

2025

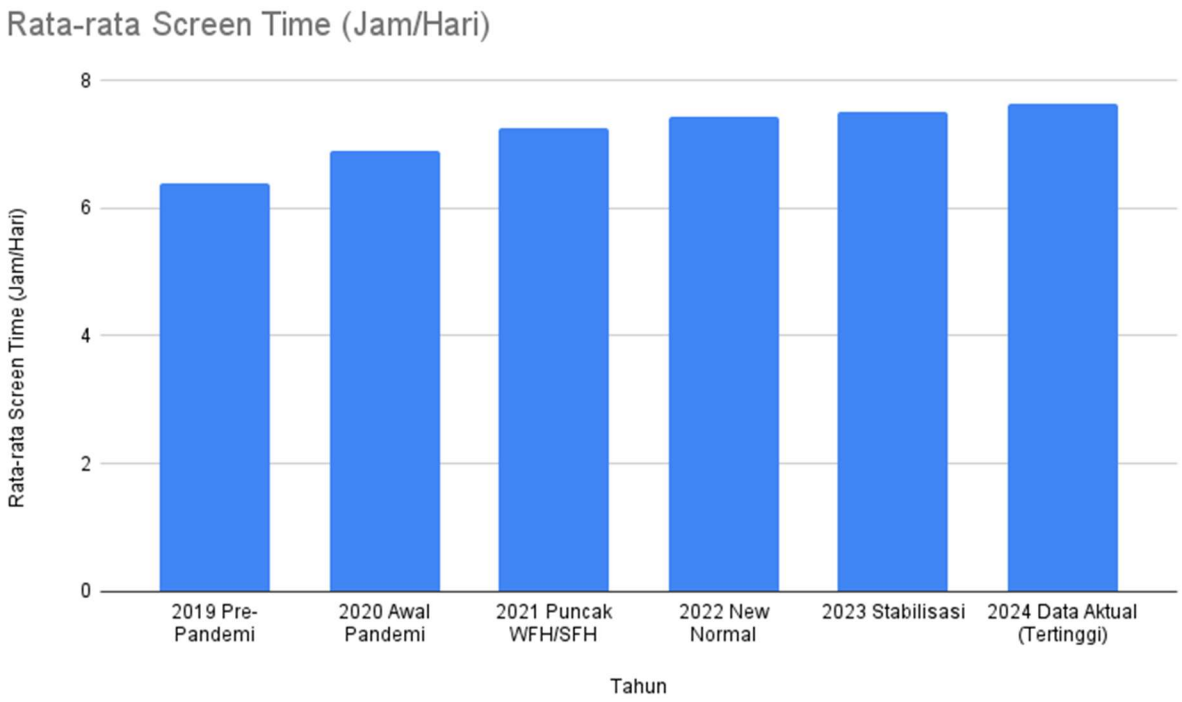
1. **DATA UTAMA: RINGKASAN EKSEKUTIF**

- **Rata-rata Screen Time Harian (Mean):** 7 Jam 38 Menit (7,63 Jam/hari).
- **Total Pengguna Terkoneksi:** 221.563.479 jiwa (Penetrasi 79.5%).
- **Prevalensi Gangguan Mental Remaja:** 34,9% (1 dari 3 Remaja terindikasi masalah kesehatan mental).
- **Tren Pertumbuhan:** Positif (Meningkat setiap tahun).

2. **ANALISIS TIME SERIES**

Visualisasi data historis rata-rata penggunaan internet harian di Indonesia (2019–2024) untuk melihat pola kenaikan.

Grafik Data Historis:



3. **Rumus Perhitungan dan Statistik Dasar**

A. Rata-rata Durasi Selama 5 Tahun (Mean):

Menggunakan rumus rata-rata populasi:

$$\boldsymbol{Mean}(\bar{x}) = \frac{\boldsymbol{\Sigma x}}{\boldsymbol{n}}$$

Diketahui:

- $\boldsymbol{\Sigma x}$ $(\boldsymbol{Total\ Jam\ 2019-2024}) = \boldsymbol{43.10}$
- $\boldsymbol{n}$ $(\boldsymbol{Jumlah\ Data\ Tahun}) = \boldsymbol{6}$

Perhitungan:

$$\boldsymbol{Mean = 43.106 = 7.18\ Jam/Hari}$$

Interpretasi: Rata-rata penggunaan internet dalam 6 tahun terakhir berada di angka 7.18 jam, angka yang sangat tinggi dibandingkan rata-rata global.

B. Persentase Kenaikan (Growth Rate):

Menghitung lonjakan dari masa Pra-Pandemi ke masa kini:

$$\boldsymbol{Growth}(\%) = \frac{\boldsymbol{Nilai\ Akhir - Nilai\ Awal}}{\boldsymbol{Nilai\ Awal}} \times \boldsymbol{100}\%$$

Diketahui:

- Nilai Akhir (2024) = 7.63
- Nilai Awal (2019) = 6.40

Perhitungan:

$$\frac{\boldsymbol{7,63 - 6,40}}{\boldsymbol{6,40}} \times \boldsymbol{100}\% = \boldsymbol{19,21}\%$$

Hasil:

Terjadi kenaikan durasi penggunaan layar sebesar **19,21%** dalam kurun waktu 5 tahun.

4. **Analisis Korelasi**

   Mengkorelasikan variabel "Durasi Screen Time" dengan "Risiko Gangguan Mental".

   - **Variabel X (Independen):** Rata-rata Screen Time (Naik).
   - **Variabel Y (Dependen):** Angka Gangguan Kecemasan/Depresi Remaja (Naik).

     Berdasarkan data *Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS)*, ditemukan bahwa 1 dari 3 remaja memiliki masalah kesehatan mental. Jika disandingkan dengan grafik kenaikan screen time, terdapat **Korelasi Positif**.

     Interpretasi:

     Semakin tinggi durasi penggunaan internet (di atas 7 jam), semakin tinggi probabilitas paparan terhadap cyberbullying, FOMO (Fear of Missing Out), dan gangguan tidur yang memicu depresi. Hal ini sejalan dengan teori Law of Diminishing Returns pada produktivitas manusia.

5. **Peramalan Forecasting**

   Menggunakan model Compound Annual Growth Rate (CAGR) sesuai referensi laporan statistic 111+1

   A. Asumsi & Variabel:

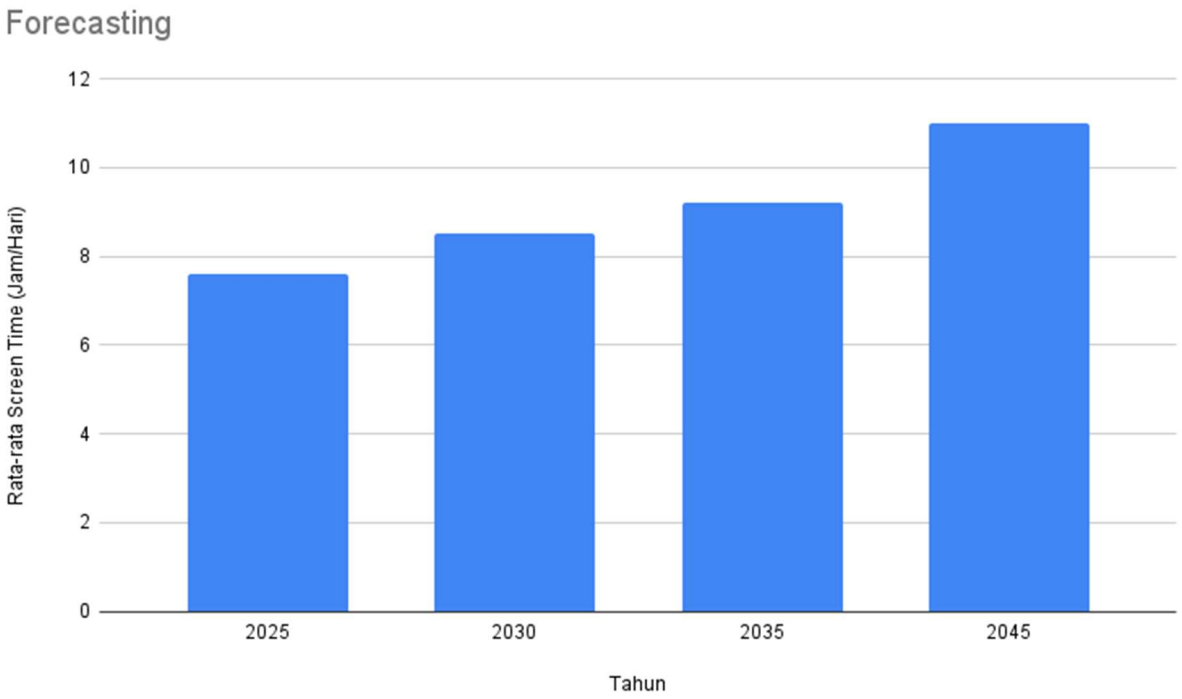
   - **Model:** Pertumbuhan Bunga Majemuk.
   - $\boldsymbol{Rate}$ $(\boldsymbol{r})$: 2% (0.02). $Asumsi\ konservatif\ kenaikan\ adopsi\ teknologi\ imersif$.
   - $\boldsymbol{Nilai\ Awal}$ $(\boldsymbol{P_0})$: 7.63 Jam $(Data\ Aktual\ 2024)$.

   B. Rumus Proyeksi:

   $$\boldsymbol{P_n = P_0 \times (1 + r)^n}$$

   - $\boldsymbol{P_n} = \ Prediksi\ durasi\ pada\ tahun\ ke - n.$
   - $\boldsymbol{P_0} = \ Data\ dasar\ 2024.$
   - $\boldsymbol{n} \ = \ Selisih\ tahun\ dari\ 2025.$

C. Grafik Hasil Proyeksi:



D. Kesimpulan Ramalan

Pada tahun 2045, jika tren pertumbuhan 2% berlanjut, rata-rata penduduk usia produktif akan menghabiskan 11.56 jam per hari di dunia digital. Kondisi ini diprediksi akan menciptakan fenomena "Generasi Zombie", di mana hampir 50% waktu hidup (24 jam) habis untuk layar, menyisakan waktu yang sangat minim untuk tidur dan interaksi tatap muka.

Sumber: *Digital 2024 Indonesia (We Are Social) & I-NAMHS (UGM).*